

Open-source desktopová multiplatformová kalendárová aplikácia



Norbert Benko
24.3. 2026

Cieľ práce



- Vytvoriť desktopovú kalendárovú aplikáciu
- Multiplatformová podpora (Windows, Linux, macOS)
- Integrácia s externými aplikáciami (Google Calendar, Outlook Calendar)

Hlavná cieľová funkcionality:

- Vytváranie udalostí
- Synchronizácia s externými aplikáciami
- Offline režim



Aktuálny stav práce

Z veľkej časti je dokončená implementácia backendu

Hotové časti:

- Import/export kalendárových udalostí cez formát json
- Komunikácia s Google a Microsoft API cez HTTP
- Implementované prihlasovanie cez OAuth
- Automatické prihlasovanie používateľa
- Databáza



Použité technológie

- Aplikácia je písaná v programovacom jazyku C++
- Sieťová komunikácia je sprostredkovaná knižnicou Boost
- Databáza je implementovaná knižnicou SQLite
- Pre frontend bude použitý framework wxWidgets

Aplikácia komunikuje s externými aplikáciami pomocou verejných API:

- Google Calendar API
- Microsoft Graph API



Návrh riešenia

Hlavné rozdelenie aplikácie:

- backend
- frontend

Dátový model:

- používateľské účty na externých aplikáciách
- kalendáre
- udalosti

Uloženie dát:

- lokálna SQLite databáza



Synchronizácia (aktuálna implementácia)

Synchronizácia medzi:

- lokálnou databázou
- prepojenými účtami z Google Calendar
- prepojenými účtami z Outlook Calendar

Riešené aspekty:

- obojsmerná synchronizácia (server -> lokálne aj lokálne -> server)
- Aktualizácia zmien
- Riešenie konfliktov



Offline režim

- Dáta sú uložené lokálne (SQLite)
- Lokálne zmeny je možné vykonávať bez internetu
- Po pripojení na internet sa dáta zosynchronizujú so serverom



Problémy a výzvy

- Synchronizácia medzi rôznymi službami
- Práca s OAuth
- Konzistentnosť dát
- Návrh multiplatformového GUI
- Zabezpečiť správnu segmentáciu pri veľkých dátach

Konkrétne súčasné problémy:

- Google API aplikácii nedá prístup bez client secret
- Microsoft prihlasovacia služba nedovolí prihlásenie do aplikácie cez univerzitné konto

Ďalší postup práce



- Dokončenie synchronizácie
- Vytvorenie funkčného prototypu
- Testovanie funkcionality so škálovaním množstva dát
- Implementácia frontendu